

算法自动化工具流程修订版方案

修订说明： 保留原方案四大段整体框架不变，仅修正各段内容细节中不合理、不完整或不可执行的部分。

版本： v1.2 (本版新增：复现性确认、两级测试机制、逐层比对指标、训练执行环境、release 包结构、附录 A/B/C 状态机与人工干预机制)

日期： 2026-07-09

一、从 1 号通上拉完数据 做数据校验、标准化入库、版本对齐检测

→

1. 数据完整性校验

校验清单（脚本自动执行）：

- 文件是否可解压/可读取（图片格式、视频编码）
- 是否有损坏文件、0 字节文件
- 必填元数据是否齐全：
 - 客户/项目名
 - 平台型号（V821 / V853 / V861）
 - 驱动/模型/代码版本
 - 输入数据分辨率/数据格式
- 问题描述（误检还是漏检、期望结果）
- 数据量统计（多少张图、多少段视频、总时长）

不合格时：自动生成补充信息清单，退回项目对接人，不进入后续分析。

2. 标准化入库

校验通过后，自动完成：

- 按照图片、视频进行唯一 ID 管理
- 生成统一目录结构
- 元数据写入结构化记录（包括日期、数据格式、平台、版本等）
- 视频抽帧处理、图片去重
- 抽帧后的数据统一管理，并与上述图片、视频建立对应关系
- 输出可直接用于浮点/板端推理的数据清单

3. 版本对齐检查与复现性确认

版本对齐（自动查表）：

- 客户用的模型版本 vs 内部当前主线版本
- 该客户/该场景是否有历史 case（按客户、平台、问题类型查库）

如果客户版本落后，且该类问题在新版本已修复：

直接生成“建议升级版本”的回复，流程到此结束，不进入分析。

复现性确认（进入两路推理前）：

- 依据客户提供的版本/配置/数据，内部先确认问题能否复现
- 能复现 → case 标记 `reproducible=yes`，进入两路基准推理

•

不能复现

→

case

标记

`reproducible=no`，自动生成补充信息清单（原始视频、配置、阈值、安装角度等），退回项目对接人，不占用后续分析资源

4. 自动跑两路基准信息

比对前先对齐前后处理配置：

- resize
- 归一化
- 颜色通道
- NMS
- 阈值

然后自动执行：

1. 浮点推理 → 标签、置信度、检测框、可视化
2. 对应平台的板端推理（V821 / V853 / V861 选对应板子）→ 检测框、日志、可视化

5. 规则化差异分析

浮点结果 VS 板端结果：

现象	初步判断	派单方向
浮点有框、板端没框（或置信度差异大）	可能量化/转换/前后处理问题	先自动逐层诊断，再派算法或软件
浮点和板端都错（误检/漏检）	可能模型/数据问题	派给算法
浮点和板端都对，客户仍报问题	可能版本、配置、阈值、复现问题	派给项目对接人
与历史 特征匹配（同客户+同平台+同问题类型）	case 建议复用历史路径	附上历史处理记录

附加分析标签（自动计算）：

- 置信度分布
- 卡阈值附近的框占比
- 目标尺寸分布（远距小目标）
- 框重叠度（IoU）
- 逐帧框抖动幅度

6. 生成报告 + 人工确认

报告内容：

- case 基本信息、版本对齐结论
- 浮点/板端结果并排可视化
- 差异统计和规则分流结论
- 历史相似 case 及当时的处理方式
- 建议路径（量化排查 / 数据训练 / 版本核对）

派单给对应责任人做分诊确认，人工干预确认后进入下一环节。

二、模型训练

1. 派给算法的任务

1.1 浮点有框、板端没框

进入人工分析前，先自动完成：

- 逐层 dump 比对（余弦相似度 / 误差统计）
- top-N 问题层定位
- 前后处理是否一致检查

人工分析后分流：

结论	动作
量化/混合量化可解	修改量化配置，重新量化/仿真，再回自动化板端测试
需要 QAT	回到训练环节做 QAT，再重新导出 ONNX
前后处理/代码问题	人工修改代码并编译 → 给到自动化工具进行板端测试
工具链问题	提单挂起（V861 内部 / V853 芯原）
暂无更好解决方法	上报反馈，程序终止或转已知限制

1.2 判定是误检还是漏检

先人工检查第一章第 6 步产生的基准有无误检和漏检，给出反馈，用于后续自动化结果提醒。

对每张 badcase 图，把检测结果和基准（客户期望结果，或人工快速确认的真值）做 IoU 匹配。

互斥判定顺序（可脚本执行）

```
对每个检测框，取与真值最大 IoU：
1) IoU ≥ 0.5 且类别对 → 正确
2) IoU ≥ 0.5 且类别错 → 分类错误
3) 0.1 ≤ IoU < 0.5 → 定位偏移
4) IoU < 0.1 → 误检 FP

对每个真值框：
5) 无 IoU ≥ 0.5 的检测框：
  - 存在 0 < conf < 板端阈值 的匹配框 → 卡阈值型漏检
  - 完全无框 → 漏检 FN
6) 同一真值匹配多个检测框 → 重复框（NMS/后处理问题，不是数据问题）
```

判定自动化程度

- 有基准时不完全自动：客户给了期望结果，或人工先花几分钟标记“这张图哪里错了”，之后 FP/FN 判定、统计、分布分析全部脚本完成（基准本身可能有问题，指标仅供参考）
- 无基准时半自动：系统把检测结果可视化并排展示，人工一键点选“此框是误检 / 此处漏了”——这个动作本身就是最低成本的基准标注
- 假 FP 检查：人工二判时必须确认“该位置是否真的没有目标”；若有目标，改判为基准漏标，修基准而不是修模型

非数据类结果去向

判定	去向
重复框	NMS/后处理路径，不进数据训练
分类错误	类别标注 / 混淆负样本路径
定位偏移	标注质量或回归困难路径
卡阈值型漏检	先试阈值/后处理，再决定是否补数据

1.3 误检情况

实际场景会出现但不止如下情况。大模型反馈信息与如下进行匹配，梳理成 Log 信息反馈给用户，二次人工判断。

约束：

- 输出标签限定为下表编号或“无法归类”
- 必须附诊断信号数值
- 支持多标签
- 人工改判结果回写

编号	原因	典型表现	诊断信号（可自动计算）
b.1	背景标注污染：标人时把椅子/盆	无人场景中椅子/盆栽被稳定检出为人	训练集溯源；误检位置固定、置信度稳定
	裁框进去		
b.2	近邻关联误检：人和某物体靠近但	人走近椅子时椅子出框，人离开后消失	误检框与人框距离统计
	无交集		
b.3	场景缺失误检：类人条状物、全图	灯杆/衣架/窗帘被检成人；全图大框；抖动闪烁	长宽比异常；框面积占比>90%；逐帧方差大
	框、抖动		
b.7	类人真实物体：模特、海报、屏幕	商场模特、广告被检成人	需人工确认；修负样本或业务规则
	、镜面		
b.8	成像条件误检：暗光噪点、过曝、	夜晚 IR 模式噪声区域出框	按亮度/信噪比分组统计
	红外纹理		
b.9	训练分布外场景：鱼眼、俯视、新	新客户设备上误检明显偏多	按客户/镜头分组统计
	镜头		
b.10	负样本不足	各种背景物体零星误检	训练集背景图占比统计
b.11	标注不一致	置信度摇摆、卡阈值附近	同类场景标注一致性检查

1.4 漏检原因

实际场景会出现但不止如下情况。大模型反馈信息与如下进行匹配，梳理成 Log 信息反馈给用户，二次人工判断。

编号	原因	典型表现	诊断信号
b.4	远距离小目标	目标像素小于某尺寸时召回骤降	FN 目标尺寸分布集中在小尺寸段
b.5	目标重叠/遮挡	两人重叠时只出一个框	邻近 IoU；NMS 前后框数对比

b.6	姿态变化 / 卡阈值	蹲、弯腰、侧身漏检；0.4~0.6 摇摆	置信度分布区分阈值问题或特征问题
b.12	罕见姿态：躺、倒地、爬行	跌倒场景检不出	训练集姿态分布统计
b.13	画面边缘截断目标	目标刚进画面时漏检	FN 框位置集中在图像边缘
b.14	成像退化：暗光、逆光、模糊、雨 雾	特定时段/天气漏检率高	按亮度/清晰度分组统计召回
b.15	目标与背景低对比	特定衣着漏检	需人工归纳，较难自动
b.16	输入分辨率/前处理损失	原图浮点能检，按板端分辨率 resize 后浮点也漏	用板端相同前处理重跑浮点；在归为 b.4 前排除

2. 误检类筛选及标注策略

原因	要什么	不要什么	数量控制	说明（人工/自动）
b.1 背景污染	① 先溯源清洗 11-12 训练集污染标注 ② 补无人但有椅子/盆栽负样本 ③ 人椅无 IoU 时分别标注	人椅有 IoU 的场景（不标，不入训练）	负样本适量，避免淹没正样本	人工
b.2 近邻误检	人与物体靠近但无交集，精确分别标注	边界模糊、人眼难分是否有交集的	同场景控制数量	人工
b.3 条状物/全图框	含类人条状物的负样本	—	每种类型若干即可	自动收集，人工确认无目标
b.3 抖动	静止画面约 100 张；抖动严重专门挑视频连续帧	同静止场景超量重复帧	100 张/静止场景	首帧人工，后续帧传播，人工抽检
b.7 类人真实物体	模特/海报/屏幕作为负样本 或单独类别	—	按业务决定是否修	人工
b.10 负样本不足	各类纯背景图	—	训练集占比约 10~20%	人工确认无目标后入库
b.11 标注不一致	不补新数据，先做旧标注一致性清洗	—	—	人工

3. 漏检类筛选及标注策略

原因	要什么	不要什么	说明（人工/自动）
b.4 远距离	干净背景的远距离目标样本	远距离 + 复杂背景（丢弃）	高分辨率预标注 + 人工补漏；否则纯人工
b.5 重叠	中低重叠、边界可辨样本，精确标注	重叠度高、人眼难分割的（不标，丢弃）	人工判断

b.6 姿态/阈值	蹲、弯腰、侧身等多场景分散收集	单一场景大量同姿态	人工判断；卡阈值先试阈值/后处理
b.12 罕见姿态	躺/倒地样本，合规采集或专项补充	—	
b.13 边缘截断	目标出入画面的连续帧	—	人工关键帧 + 视频帧传播
b.14 成像退化	对应光照/天气真实样本	过度退化到人眼不可辨的	人工判断；不可辨转“场景无解”候选
b.15 低对比	同类衣着/背景组合真实样本	人眼不可辨样本	
b.16 分辨率/前处理	不补数据，改输入设定/多尺度	—	先诊断确认，再走输入方案

4. 生成 YOLO 格式数据标签并合并

新标注数据在合并前必须过一遍脚本检查，任何一条不过就打回标注环节：

- 格式检查：标签文件格式、类别 ID 合法、坐标归一化范围 [0,1]
- 完整性检查：每张 image 有对应 label（负样本允许空 label，但需在清单中显式声明）
- 越界检查：框坐标越界、零面积框、极端长宽比框
- 重复检查：与现有训练集做图像哈希/相似度去重
- 泄漏检查：同一段视频的帧不允许同时进训练集和测试集
- 规则符合性：再跑一遍标注规则质检（IoU 规则、抖动帧 100 张上限）

badcase 数据的去向

新数据不能全进训练集。标准切法：

去向	比例建议	用途
训练集	70~80%	让模型学
badcase 验证集（固定保留）	20~30%	验证本次问题是否修复；永远不进训练
历史问题回归集	问题解决后归档代表性样本	防止未来迭代改坏

说明：

- 小样本时验证集可高于 20%
- 必须按视频/场景划分，禁止按帧随机划分
- 合并时半自动确认采样倍率、负样本占比、分布变化

版本登记（全自动）

每次合并生成一个数据集版本，manifest 记录：


```
dataset_v2026.07.09_case123:
  基线: dataset_v2026.06.15
  新增: 480 张 (来源 case #123, b.1 类 200 / b.4 类 280)
  修改: 36 张旧标注 (b.1 溯源清洗, 清单附后)
  删除: 12 张 (重复/不合规)
  采样倍率: badcase x3
  划分方式: 按视频源, seed=42
  解决: 解决 xxx 客户误检问题
```

5. 训练参数：默认不调，用“配方模板”代替手调

基本原则

工具根据合并记录自动建议，人确认：

情况	训练方式	理由
只新增少量数据，没动旧标注	从上一版权重 finetune	快，且大盘不易掉
做了旧标注清洗 (b.1/b.11)	建议全量重训	旧错误特征已进权重，finetune 洗不干净
新增大批数据或新场景 (b.9/b.12)	全量重训	分布变化大
PTQ 无法达标需 QAT	QAT 模板训练	量化感知训练后重新导出

配方模板

- 模板 A「增量修复」: finetune, pretrain_model, names, epoch=100
- 模板 B「清洗重训」: from scratch/pretrain, 标准超参, 全量数据, epoch=300
- 模板 C「小目标专项」: 提高输入分辨率/多尺度 (b.4)
- 模板 D「负样本强化」: 提高负样本采样权重 (b.1/b.3/b.10)
- 模板 Q「QAT」: QAT 训练后重新导出 ONNX

人工节点：训练启动前确认“用哪个模板

+

是否有特殊改动”。不改动就确认；要改超参必须写理由并记录进版本。

训练执行环境

- 训练在 Amax 受限网络服务器执行 (conda 环境, 工程化封装为命令行一键训练)
- 系统自动记录: 训练参数、数据集版本、环境版本、代码 commit、训练任务 ID
- 训练产物 (权重、日志、报告) 自动归档到制品库, 与 case ID 关联

6. 训练 Loss 监控：规则化告警 + 高 Loss 样本反查

自动监控规则 (全自动, 不需要人盯曲线)：

异常信号	自动判断	自动动作
loss 出现 NaN/Inf	学习率过大或脏标注	自动停训, 通知人工, 附最近 batch 数据清单
loss 持续不降	LR 不合适 / 数据问题	告警, 继续训但标记
loss 周期性突刺	某些 batch 含脏数据	记录突刺 iteration, 反查新合入数据

train loss 降、val 指标不升反降	过拟合	告警：建议降采样倍率或提前停
val 指标早早平台期	正常收敛或欠拟合	报告中标记，不告警

训练完成自动生成训练报告：

- loss 曲线（分项：box/cls/obj）
- val 指标曲线
- 异常标记点
- 高 loss 样本清单
- 与上一版训练的曲线对比

人不需要盯训练过程，只看报告。

7. 测试评估：三层测试 + 事先定义的达标门禁

层	测什么	回答什么问题
1. badcase 验证集	本次客户问题	这次的问题修好了吗
2. 历史问题回归集	过往已解决的问题	有没有修一个坏一个
3. 专业测试集	大盘 Precision/Recall/mAP	整体水平有没有掉

达标准必须在训练前就定好（写进任务单，不能事后临时定）：

1. badcase 验证集：目标问题修复率 $\geq 80\%$ （FP 消除率 / FN 召回率，按 case 定义）；关键客户指定 case 必须 100%
2. 历史回归集：通过率 100%（任何一条历史问题复发即不达标）
3. 专业测试集：mAP 下降 $\leq 0.5\%$ ，关键类别 Recall 下降 $\leq 1\%$

判定全自动，结论人工确认——特别是“修复率 80% 还差几个 case”的边缘情况，要人看剩下没修复的是不是“场景无解”候选。

8. 不达标回环

工具先自动判 A/B/C/D 并给证据，人工确认后按对应路径回去。D 类尤其要先查——很多“不达标”其实调个阈值就过了，重训是最贵的手段，应该最后用。

不达标类型	自动诊断信号	回到哪里	典型动作
A. 本次问题没修好	badcase	数据环节	补数据；策略错则回归因；污染未
	验证集指标没变化/变化小		清则继续溯源
B. 修好了但大盘掉了	层 1 过、层 3 掉	合并配比环节	降采样/减新数据/改
			finetune，重训，不用重新标注
C. 历史问题复发	层 2 某条失败	规则一致性检查	清洗新旧标注规则冲突样本
D. 只差临门一脚（卡阈值）	失败样本置信度集中在阈值附近	后处理环节	调阈值/NMS，不重训

人工干预表单

系统给出：三层测试对比报告 + 不达标类型判定(A/B/C/D) + 失败样本清单

人工选择：

- 按建议路径返回（默认）
- 补充数据（填：类型 b.x、预估数量、来源）
- 调整配比/训练模板（选模板，填理由）
- 调整阈值/后处理（填参数）
- 部分场景判定无解 → 从达标口径中剔除并归档（填理由，进已知限制清单）
- 升级评审（拉算法负责人决策）

回环控制的三条要求

1. 每轮只改一类变量：这轮改了数据就不同时改超参，否则下轮结果无法归因——工具在任务单上强制记录“本轮改动项”
2. 轮数上限：同一 case 迭代 ≥ 3 轮仍不达标，自动升级到负责人评审，议题只有两个——继续投入还是判“场景无解/部分无解”
3. 每轮留档：数据版本、模板、改动项、三层测试结果全部入 case 记录

三、训练模型导出 — ONNX 导出基线

1. 自动导出 ONNX

训练完成后，系统自动做：

PyTorch / 训练权重

↓

导出 ONNX

↓

保存：

- onnx 模型
- 输入尺寸
- 前处理配置
- 后处理配置
- 类别表
- 阈值
- NMS 参数
- 训练数据版本
- 训练任务 ID

2. ONNX 基准校验

ONNX 不是导出来就能用，必须先和训练框架浮点结果对齐。

自动检查项：

检查项	说明
ONNX 是否能加载	基本合法性
输入输出 shape 是否符合预期	防止动态维度/导出错误
ONNXRuntime 推理是否正常	服务器侧验证
ONNX 结果 vs 原训练框架结果	检查导出是否引入差异
检测框、置信度、类别是否一致	不能只看输出 tensor

判断：

- ONNX 与训练框架浮点结果一致 → 进入平台转换
- ONNX 与训练框架浮点结果不一致 → 人工干预：ONNX 导出问题

人工干预点 1：ONNX 导出不一致

触发条件：

- ONNXRuntime 结果和 PyTorch/训练框架结果差异大
- 检测框数量不一致
- 置信度跨阈值
- 类别不一致
- 输出 shape 不符合预期

人工做什么：

- 检查 export 脚本
- 检查 opset
- 检查是否有不支持算子
- 检查前后处理是否被错误包含或遗漏
- 检查模型截断点是否正确

人工完成后：

修正导出配置 → 重新导出 ONNX → 重新跑 ONNX 基准校验

3. 平台分发：V821、V861、V853 分开走

3.1 V821

涉及：

- 训练好的模型发生截断
- PTQ
- QAT
- main_backend 记录想要参数
- 预编译生成模型
- 生成对应模型的 `.c` 和 `.h` 文件

流程：

```

ONNX 浮点模型
↓
V821 模型截断 / 子图切分
↓
截断后浮点一致性校验
↓
PTQ 量化
↓
PTQ 仿真结果 vs ONNX 浮点结果
↓
是否达标？
├─ 是 → main_backend 记录参数
│   ↓
│   预编译
│   ↓
│   生成模型文件 + .c + .h
│   ↓
│   板端验证
└─ 否 → 人工干预：量化策略判断
      ├─ 混合量化可解 → 修改量化配置，重新 PTQ
      ├─ 需要 QAT → 回到训练环节做 QAT
      ├─ 截断点不合理 → 调整截断点，重新转换
      └─ 工具链问题 → 提单/挂起
  
```

V821 的关键人工干预点

人工点 1：模型截断是否正确

触发条件：

- 截断后浮点结果和完整 ONNX 不一致
- 截断点前后 tensor 对不上
- 后处理输入不符合预期

人工做什么：

- 确认截断层
- 确认哪些层放 NPU，哪些放 CPU
- 确认 main_backend 需要记录哪些参数

人工完成后：

更新截断配置 → 重新生成截断模型 → 重新做截断后浮点校验

人工点 2：PTQ 不达标

触发条件：

- PTQ 后检测框明显变化
- 置信度大量下降
- 小目标召回掉点
- FP/FN 明显增加
- 仿真结果与 ONNX 差异超过阈值

人工做什么：

- 查看逐层误差报告
- 判断是否需要混合量化
- 判断是否更换校准集
- 判断是否必须 QAT

人工完成后回路：

选择混合量化 → 更新量化配置 → 重新 PTQ
选择更换校准集 → 重新 PTQ
选择 QAT → 回到训练环节 → 重新导出 ONNX

人工点 3：main_backend 参数确认

触发条件：

- 自动提取参数不完整
- 参数与预期不一致
- 后处理依赖参数需要人工确认

人工做什么：

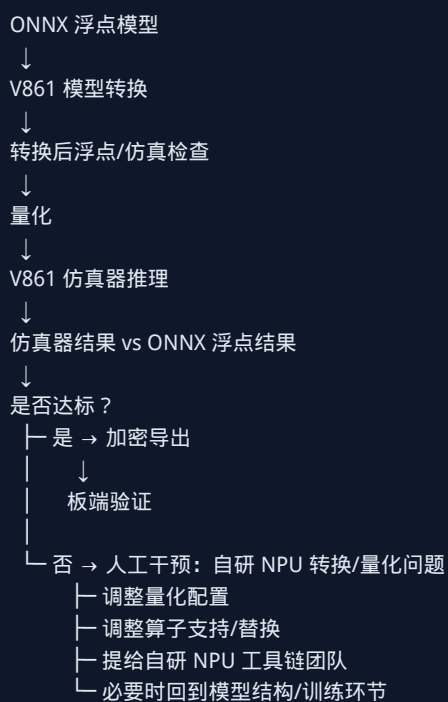
- 确认输入输出 tensor 名称
- 确认 scale / zero point 等参数
- 执行预编译
- 生成 libnn 模型
- 生成 `.c` 和 `.h` 文件

3.2 V861 平台流程

V861 是自研 NPU，流程是：

- 模型转换
- 量化
- 仿真器与浮点结果对比
- 加密导出

建议流程：



V861 的关键人工干预点

人工点 1：转换失败或算子不支持

触发条件：

- 转换工具报错
- ONNX 算子不支持
- shape 推导失败
- layout 转换异常

人工做什么：

- 判断是否改模型结构
- 判断是否替换算子
- 判断是否由工具链团队支持
- 判断是否临时 CPU fallback

人工完成后：

修改转换配置 / 模型结构 / 工具链 → 重新转换

人工点 2：仿真器与 ONNX 浮点结果不一致

触发条件：

- 仿真输出框和 ONNX 框差异明显
- 逐层 tensor 误差集中在某几层
- 某些算子输出异常

人工做什么：

- 查看逐层 dump
- 判断是量化误差、算子实现问题还是转换问题

人工完成后：

调整量化 / 修工具链 / 改算子 → 重新仿真

人工点 3：加密导出确认

触发条件：

- 模型已达标，准备生成客户可用模型
- 加密参数、版本号需要确认

人工做什么：

- 确认导出版本
- 确认客户/项目授权
- 确认加密配置

人工完成后：

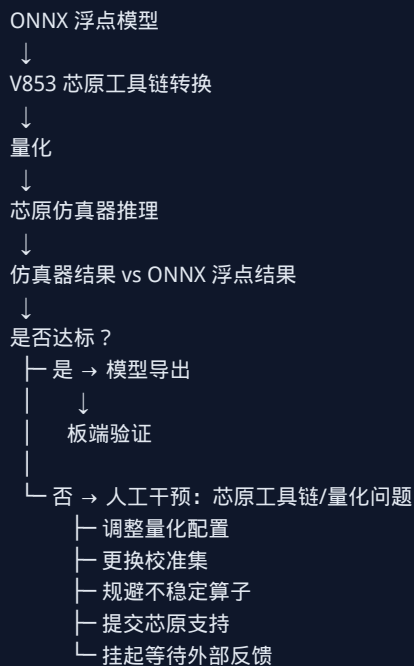
加密导出 → 进入板端验证

3.3 V853 平台流程

V853 流程是：

- 模型转换
- 量化

- 仿真器与浮点结果对比
- 模型导出



V853 的关键人工干预点

人工点 1：芯原工具链转换失败

触发条件：

- 工具报错
- 算子不支持
- 转换后模型无法仿真
- 中间 tensor shape 异常

人工做什么：

- 确认芯原工具链版本
- 查已知限制
- 尝试修改导出 ONNX opset
- 必要时提交芯原支持

人工完成后：

修改配置 → 重新转换

人工点 2：V853 仿真器与 ONNX 浮点不一致

触发条件：

- 仿真器输出和 ONNX 浮点差异超过门限
- 某些层误差异常

- PTQ 后 precision / recall 明显掉点

人工做什么：

- 查看仿真器报告
- 判断是校准集问题、量化配置问题、工具链问题
- 判断是否需要芯原支持

人工完成后：

调整校准集 / 量化参数 / 工具链版本 → 重新量化仿真

若疑似芯原 bug → 提交问题单 → 状态进入 external_waiting

V853 必须有状态 external_waiting，否则外部工具链问题会把整个自动化流程卡死。

4. 仿真结果与 ONNX 浮点结果如何比

所有平台统一使用一套比对逻辑。

比最终检测结果：

指标	说明
框数量是否一致	多框/少框
框 IoU	同一目标框位置是否接近
置信度差异	是否跨过阈值
类别是否一致	是否分类错误
FP/FN 是否新增	是否引入新误检/漏检

比逐层 tensor：

指标	说明
cosine similarity	逐层主指标（如 < 0.99 标红）
max abs error	最大绝对误差
mean abs error	平均绝对误差
top-N 异常层	自动定位问题层
敏感算子清单命中	判断是否需要混合量化

自动结论：

- 若最终检测一致，逐层误差可接受 → 平台转换/量化通过
- 若最终检测不一致，且逐层误差集中在量化层 → 量化问题
- 若最终检测不一致，但逐层误差不大 → 后处理/阈值/NMS/前处理配置问题
- 若转换后 shape/layout 异常 → 转换工具或算子问题

5. 板端验证怎么做

平台转换通过后，先做模型板端验证。验证包括效果测试和内存检查。

5.1 三类强制对比

1. 现有板端结果 vs 原板端结果
2. 现有板端结果 vs 基准结果
3. 现有板端结果 vs 仿真器结果

5.2 测试集与两级测试机制

测试集	作用
本次 badcase 验证集	验证客户问题是否修复
历史问题回归集	验证过往问题是否复发
专业测试集	验证大盘指标是否稳定

板端跑测耗时较长时，采用两级机制：

- ****快速门禁集****（每次必跑）：本次 badcase + 小规模历史核心集，快速淘汰明显不合格版本
- ****完整回归集****（快速门禁通过后跑）：专业测试集 + 全量历史问题集 + 性能/长稳测试

5.3 达标标准（建议在进入转换前就写进任务单）

客户问题修复标准：

- 本次 badcase：FP 消除率 $\geq 80\%$ ，FN 召回率 $\geq 80\%$
- 关键客户指定 case 必须 100% 通过

历史回归标准：

- 历史问题集不得新增严重 FP/FN
- 关键历史 case 通过率 100%

板端性能标准：

- 帧率不低于要求
- 内存不超过限制
- 模型加载正常
- 长时间运行无异常

5.4 内存检查

检查项	目的	自动化程度
模型加载内存峰值	防止超出板端限制	高
推理过程中内存增长	检查泄漏	高
多次初始化/释放	检查资源释放	高
长时间循环推理	检查慢性泄漏	高
异常输入/空输入	检查异常路径释放	中

人工干预点：内存检查失败

触发条件：

- 内存泄漏
- 峰值超限
- 板端 crash
- 长稳测试失败

人工角色：软件/嵌入式负责人

人工处理：

- 查 malloc/free
- 查 buffer 生命周期
- 查模型加载/释放接口
- 查异常路径资源释放
- 查 NPU runtime 内存池

处理完成：

修代码 → 重新编译 → 重新跑内存检查 → 重新跑板端回归

5.5 板端验证报告

- 板端驱动版本
- 代码、模型文件版本
- 测试集版本
- 新旧结果对比
- 与基准结果对比
- 与仿真结果对比
- 性能指标
- 是否通过门禁
- 未通过原因分类
- 建议下一步动作

6. 部署代码编写

6.1 是否涉及代码修改

系统可以根据本次任务记录判断：

情况	是否代码修改
只替换模型文件	否
修改阈值 / NMS 配置文件	可能否，视配置管理方式
修改前处理 / 后处理代码	是
V821 生成新的 `c` / `h` 并影响工程编译	是

修改 main_backend 参数读取	是
修改板端推理流程	是
修改 SDK / runtime 配置	是

6.2 分支 A：只更新模型，不改代码

自动动作：

```
收集模型交付物
→ 收集配置文件
→ 收集板端验证报告
→ 生成模型版本说明
→ 生成 readme.txt / release note
→ 生成内部候选包
```

交付物清单：

类型	内容
模型文件	V821/V861/V853 对应格式
配置文件	阈值、NMS、类别表、输入尺寸
测试报告	badcase / 回归 / 专业测试集
文档	readme.txt、变更说明、使用说明
版本记录	模型版本、数据版本、训练任务、转换工具版本

人工审批：

算法负责人确认：

- 是否解决客户问题
- 是否有已知限制
- 是否可同步客户

软件负责人确认：

- 是否可以直接替换模型
- 是否无需代码修改
- 版本兼容性是否 OK

6.3 分支 B：涉及代码修改

Step B1：代码整理

自动辅助检查：

- 代码格式化
- 无调试日志残留
- 无硬编码临时路径
- 无测试开关残留

- 配置项有默认值
- 错误处理完整
- 与模型版本/参数版本一致

人工检查：

- 代码逻辑是否正确
- main_backend 参数是否匹配
- 前后处理逻辑是否与训练/转换配置一致

Step B2：重新编译

自动执行：

```
拉取指定代码分支
↓
应用本次修改
↓
编译
↓
生成可执行文件 / so / 固件组件
↓
记录编译日志
```

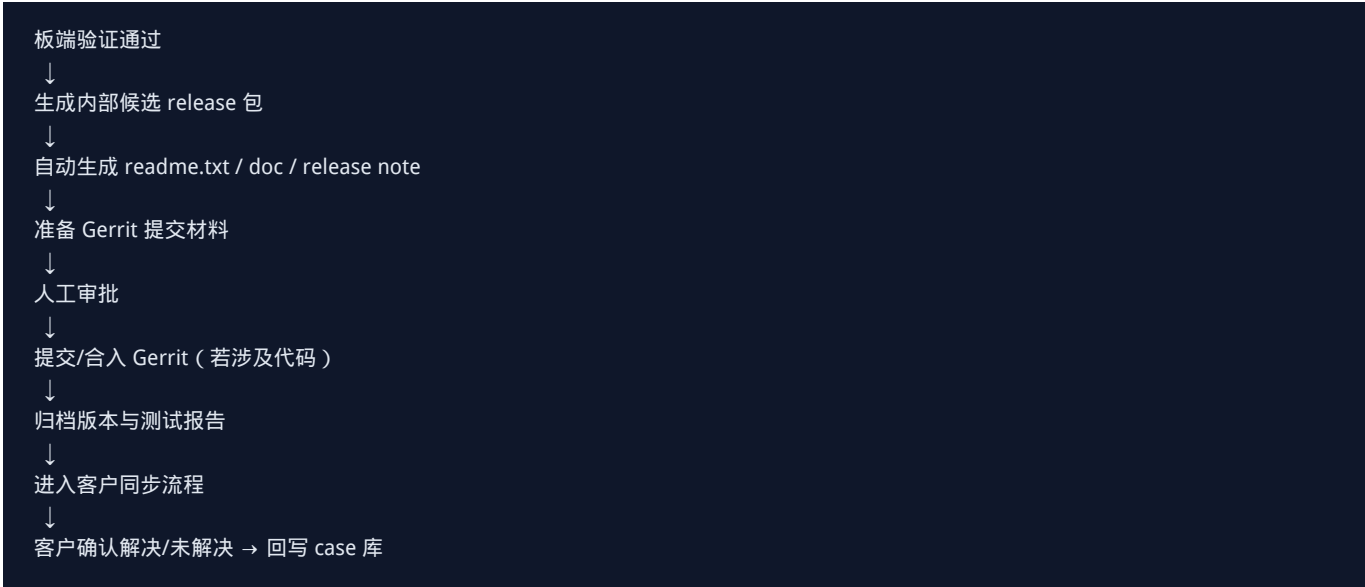
失败时：

```
编译失败 → 自动归类错误 → 派给软件负责人 → 修复后重新编译
```

Step B3：代码变更后的板端回归 + 内存检查

代码修改后必须重新跑板端，不允许只看编译通过。通过后进入交付。

四、交付



1. 自动准备内容

- 代码 diff (如有)
- 内存检查报告
- 板端测试报告
- 模型版本信息
- readme.txt
- doc
- release note

2. 提交门禁

门禁	是否必须
编译通过 (若改代码)	必须
内存检查通过	必须
本次 badcase 通过	必须
历史回归通过	必须
文档完整	必须
负责人审批	必须

3. readme.txt / doc 应该包含什么

readme.txt

适合放给使用方快速看：

1. 版本信息

- 模型版本
- 代码版本
- 平台型号
- SDK 版本
- 转换工具版本

2. 解决的问题

- 客户问题编号
- FP/FN 类型
- 修复摘要

3. 使用方式

- 文件放置路径
- 配置项
- 启动命令
- 注意事项

4. 已知限制

- 未解决场景
- 不支持场景
- 风险提示

5. 验证结果摘要

- badcase 测试
- 回归测试
- 内存检查

doc

适合内部归档：问题背景、根因、数据处理、训练信息、转换量化信息、板端验证、代码修改、审批记录。

4. 内部候选 release 包结构建议

```
release_candidate/  
models/  
  v821/      # 模型 + .c/.h + libnn  
  v861/      # 加密模型  
  v853/      # 导出模型  
configs/     # 阈值、NMS、类别表、输入尺寸  
bin_or_libs/ # 可执行文件 / so (若改代码)  
docs/  
  readme.txt  
  validation_report  
  release_note  
logs/  
  build.log  
  memory_check.log  
  board_test.log  
manifest.yaml # 版本、平台、门禁结果、审批状态
```

manifest.yaml 示例：


```
release_id: rc_2026_07_09_case123
platforms: [V821, V861]
model_version: xxx
code_commit: xxx
dataset_version: xxx
toolchain_versions:
  v821_tool: xxx
  v861_tool: xxx
validation:
  badcase: pass
  regression: pass
  memory: pass
approval:
  algorithm_owner: pending
  software_owner: pending
```

5. 交付说明

- 生成的是**内部候选 release 包**，不是直接客户正式包
- 支持只发布问题平台，或 V821/V861/V853 同步发布
- 客户确认结果必须回写 case 库，闭环才算结束

附录 A：统一任务状态机

全流程每个 case/任务始终处于以下状态之一，人工干预是状态机的一部分，而不是流程之外的线下动作：

```
created      已创建
validating   数据校验中
auto_running  自动化执行中
waiting_manual 等待人工（已派单、附证据包）
manual_in_progress 人工处理中
decision_submitted 人工决策已提交
auto_resumed  按决策从断点恢复自动化
external_waiting 等待外部依赖（主要用于 V853 芯原支持）
blocked      阻塞（缺数据/缺资源）
released_candidate 内部候选包已生成
customer_synced 已同步客户
closed       客户确认后关闭
known_limitation 判定场景无解，归档为已知限制
```

附录 B：人工干预机制四件套

每个人工干预节点必须实现以下四件套，缺一不可：

1. ****派单****：按“问题类型 → 责任角色”自动路由（算法 / 软件 / 工具链 / 项目对接人 / 芯原接口人），设 SLA（如 24h 提醒、48h 升级）
2. ****证据包****：自动附上 case 信息、并排可视化、逐层报告、历史相似 case、系统建议，目标是人工 5~10 分钟能判断
3. ****结构化表单****：人工输出是系统能理解的枚举选项 + 必要理由，不是自由文字；新增规则自动沉淀进规则库
4. ****自动恢复****：决策提交后系统按选项自动执行后续动作，从断点继续，不需要人工重新启动脚本

附录 C：全流程人工干预点总表

阶段	触发条件	责任角色	完成后回到
数据校验	元数据不全/不可复现	项目对接人	重新入库
分诊确认	自动分流完成	算法/软件	对应修复路径
基准确认/假FP	FP/FN 初筛完成	算法	归因或修基准
归因二判	大模型初筛 Log 生成	算法	筛选标注策略
标注策略确认	原因已定	算法负责人	标注执行
训练启动确认	数据合并完成	算法	训练
不达标回环决策	三层测试失败	算法	A/B/C/D 对应环节
≥3轮升级评审	同 case 3 轮不达标	算法负责人	继续或判无解
ONNX 导出不一致	基准校验失败	算法	重新导出
V821 截断确认	截断校验失败	算法+软件	重新截断
PTQ 不达标	仿真掉点	算法	重新量化或 QAT
main_backend 参数	参数需确认	算法+软件	预编译
V861 转换/仿真问题	转换失败/不一致	算法+NPU 团队	重新转换
V853 工具链问题	疑似芯原 bug	平台负责人	external_waiting
加密导出确认	V861 达标	算法负责人	板端验证
板端 vs 仿真不一致	仿真过板端不过	软件+算法	修代码/配置重测
内存检查失败	泄漏/超限/crash	软件/嵌入式	重编译重测
Gerrit review	审核意见	修改责任人	修改后重新提交
发布审批	候选包就绪	算法+软件负责人	客户同步或退回